



Extremidad inferior

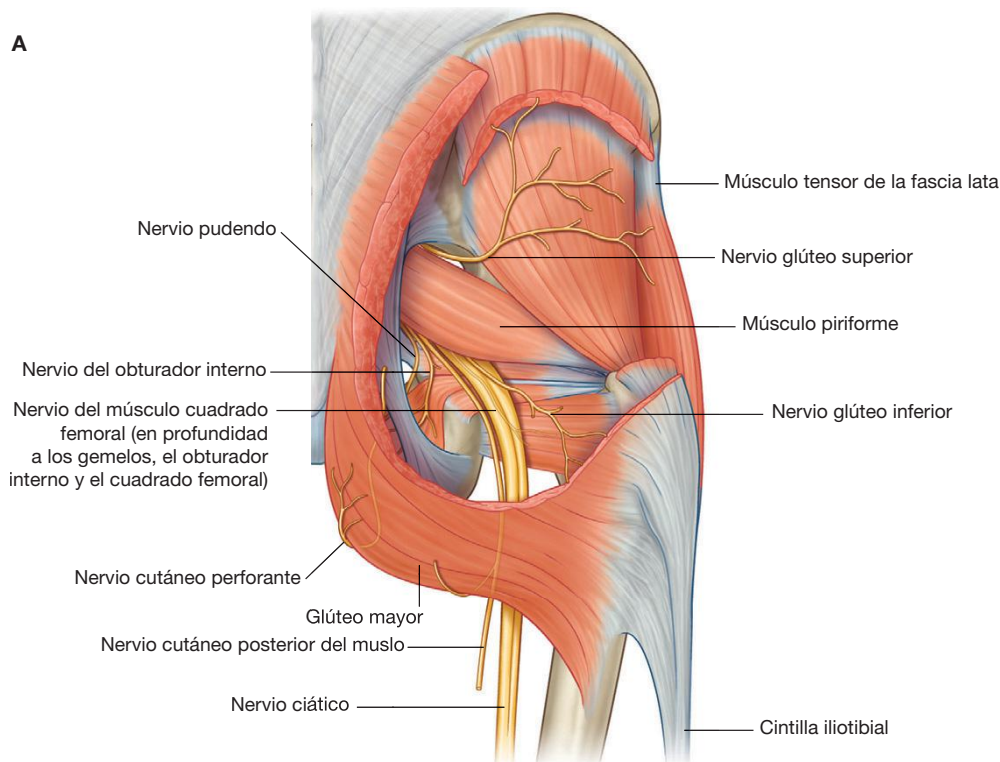


Fig. 6.47 Nervios de la región glútea. **A.** Vista posterior.

glúteo menor y discurre a nivel anterior y lateral en el plano que hay entre los músculos glúteos menor y medio.

El nervio glúteo superior envía ramos a los músculos glúteo menor y medio, y termina innervando al músculo tensor de la fascia lata.

Nervio ciático

El nervio ciático entra en la región glútea a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme (fig. 6.47A). Desciende en el plano que hay entre los grupos superficial y profundo de músculos de la región glútea, atravesando las superficies posteriores de los músculos obturador interno y gemelos asociados primero, y después del músculo cuadrado femoral. Se dispone justo en profundidad al glúteo mayor en el punto medio que hay entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor. En el borde inferior del músculo del cuadrado femoral, el nervio ciático entra en la parte posterior del muslo.

El nervio ciático es el nervio más grande del cuerpo e inerva todos los músculos del compartimento posterior del muslo que flexionan la rodilla y todos los músculos que mueven el tobillo y el pie. También inerva una gran región cutánea de la extremidad inferior.

Nervio del cuadrado femoral

El nervio del cuadrado femoral entra en la región glútea a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme y en profundidad respecto del nervio ciático (fig. 6.47A). Al contrario que otros nervios de la región glútea, el nervio del cuadrado femoral se dispone anterior al plano de los músculos profundos.

El nervio del cuadrado femoral desciende a lo largo del isquion en profundidad al tendón del músculo obturador interno y los músculos gemelos asociados para atravesar e inervar el cuadrado femoral. Proporciona un pequeño ramo al gemelo inferior.

Nervio del obturador interno

El nervio del obturador interno entra en la región glútea a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme y entre el nervio cutáneo femoral posterior y el nervio pudendo (fig. 6.47A). Proporciona un pequeño ramo al gemelo superior y después pasa sobre la espina isquiática y a través del agujero ciático menor para inervar el músculo obturador interno desde la superficie medial del músculo en el periné.

Conceptos prácticos

Inyecciones intramusculares

De vez en cuando es necesario administrar fármacos por vía intramuscular: es decir, mediante una inyección directa en los músculos. Este procedimiento debe realizarse sin lesionar las estructuras neurovasculares. Una zona típica para una inyección intramuscular es la región glútea. El nervio ciático pasa a través de esta región y debe evitarse. La zona más segura para inyectar es el cuadrante superior externo de cualquiera de las regiones glúteas.

La región glútea puede dividirse en cuadrantes mediante dos líneas imaginarias colocadas utilizando referencias óseas palpables (fig. 6.47B). Una línea desciende verticalmente desde el punto más alto de la cresta ilíaca. Otra línea es horizontal y pasa a través de la primera línea, a medio camino entre el punto más alto de la cresta ilíaca y el plano horizontal que pasa a través de la tuberosidad isquiática.

Se debe recordar que la región glútea se extiende hacia delante hasta la espina ilíaca anterosuperior. El nervio ciático se curva a través de la esquina lateral y superior del cuadrante medial inferior y desciende a lo largo del borde medial del cuadrante lateral inferior.

En ocasiones, el nervio ciático se bifurca en sus ramos tibial y peroneo común en la pelvis, en cuyo caso el nervio peroneo común pasa a la región glútea a través del músculo piriforme, o incluso por encima de él.

El nervio y los vasos glúteos superiores suelen entrar en la región glútea por encima del piriforme y pasan en sentido superior y hacia delante.

La esquina anterior del cuadrante lateral superior se suele utilizar para las inyecciones, para evitar cualquier lesión del nervio ciático o de otros nervios y vasos de la

región glútea. Una aguja insertada en esta región entra en el glúteo medio anterosuperior al borde del glúteo mayor.

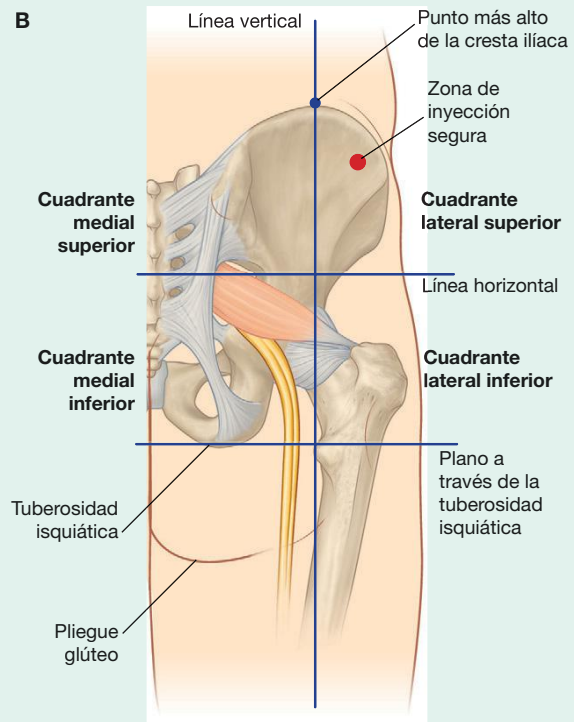


Fig. 6.47 (cont.) Nervios de la región glútea. **B.** Zona para las inyecciones intramusculares.

Nervio cutáneo femoral posterior

El nervio cutáneo femoral posterior entra en la región glútea a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme e inmediatamente medial al nervio ciático (fig. 6.47A). Desciende a través de la región glútea justo en profundidad al glúteo mayor y entra en la porción posterior del muslo.

El nervio cutáneo femoral posterior da lugar a varios ramos glúteos, que forman un asa alrededor del borde inferior del músculo glúteo mayor para inervar la piel existente sobre el pliegue glúteo. Un pequeño ramo perineal pasa en sentido medial y contribuye a inervar la piel del escroto o los labios mayores en el periné. El principal tronco del nervio cutáneo femoral posterior pasa en sentido inferior dando lugar a ramos que inervan la piel de la porción lateral del muslo y de la pierna.

Nervio pudendo

El nervio pudendo entra en la región glútea a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme y medial al nervio ciático (fig. 6.47A). Pasa sobre el ligamento sacroespinal e inmediatamente lo hace a través del agujero ciático menor para entrar en el periné. El trayecto del nervio pudendo en la región glútea es corto y el nervio está a menudo oculto por el borde superior del ligamento sacrotuberoso.

El nervio pudendo es el principal nervio somático del periné y no tiene ramos en la región glútea.

Nervio glúteo inferior

El nervio glúteo inferior entra en la región glútea a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme y a lo largo de la superficie posterior del nervio ciático (fig. 6.47A). Penetra en el músculo glúteo mayor y lo inerva.



Extremidad inferior

Nervio cutáneo perforante

El nervio cutáneo perforante es el único nervio de la región glútea que no entra en el área a través del agujero ciático mayor. Es un pequeño nervio que deja el plexo sacro en la cavidad pélvica atravesando el ligamento sacrotuberoso. Después forma un asa alrededor del borde inferior del glúteo mayor para inervar la piel existente sobre la cara medial del glúteo mayor (fig. 6.47A).

Arterias

Dos arterias entran en la región glútea desde la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor: la glútea inferior y la glútea superior (fig. 6.48). Irrigan estructuras de la región glútea y la porción posterior del muslo que tienen destacadas anastomosis colaterales con ramas de la arteria femoral.

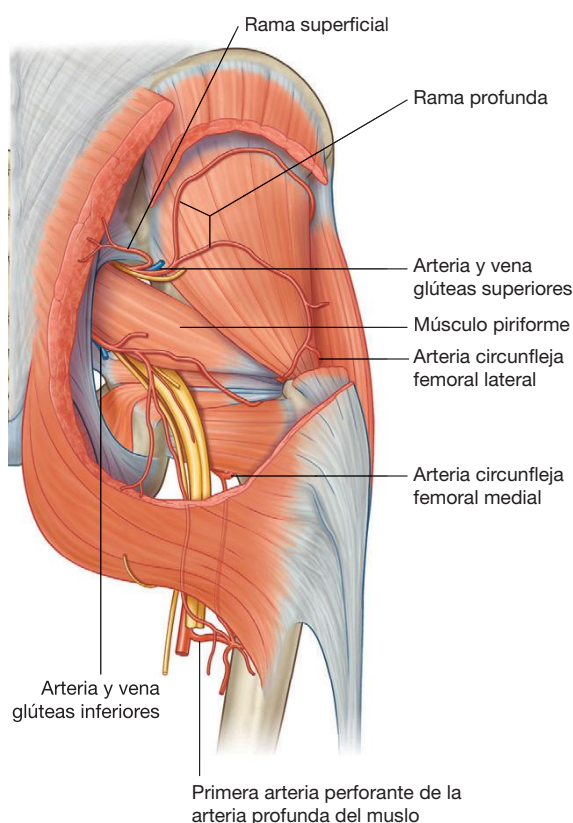


Fig. 6.48 Arterias de la región glútea.

Arteria glútea inferior

La arteria glútea inferior se origina en el tronco anterior de la arteria ilíaca interna en la cavidad pélvica. La arteria glútea deja la cavidad pélvica con el nervio glúteo inferior a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme (fig. 6.48).

Irriga los músculos adyacentes y desciende a través de la región glútea y hacia la porción posterior del muslo, donde irriga estructuras adyacentes y se anastomosa con ramas perforantes de la arteria femoral. También da lugar a una rama para el nervio ciático.

Arteria glútea superior

La arteria glútea superior se origina en el tronco posterior de la arteria ilíaca interna en la cavidad pélvica. Deja la cavidad pélvica con el nervio glúteo superior a través del agujero ciático mayor por encima del músculo piriforme (fig. 6.48). En la región glútea se divide en una rama superficial y una profunda:

- La rama superficial pasa a la superficie profunda del músculo glúteo mayor.
- La rama profunda pasa entre los músculos glúteo medio y menor.

Además de a los músculos adyacentes, la arteria glútea superior contribuye a la irrigación de la articulación de la cadera. Ramas de la arteria también se anastomosan con las arterias circunflejas femorales lateral y medial, procedentes de la arteria femoral profunda en el muslo, y con la arteria glútea inferior (fig. 6.49).

Venas

Las venas glúteas inferior y superior siguen a las arterias glúteas inferior y superior al interior de la pelvis, donde se unen al plexo venoso pélvico. A nivel periférico, las venas se anastomosan con venas glúteas superficiales, que finalmente drenan a nivel anterior en la vena femoral.

Vasos linfáticos

Los vasos linfáticos profundos de la región glútea acompañan a los vasos sanguíneos de la cavidad pélvica y conectan con los nódulos ilíacos internos.

Los vasos linfáticos superficiales drenan en los nódulos inguinales superficiales de la cara anterior del muslo.

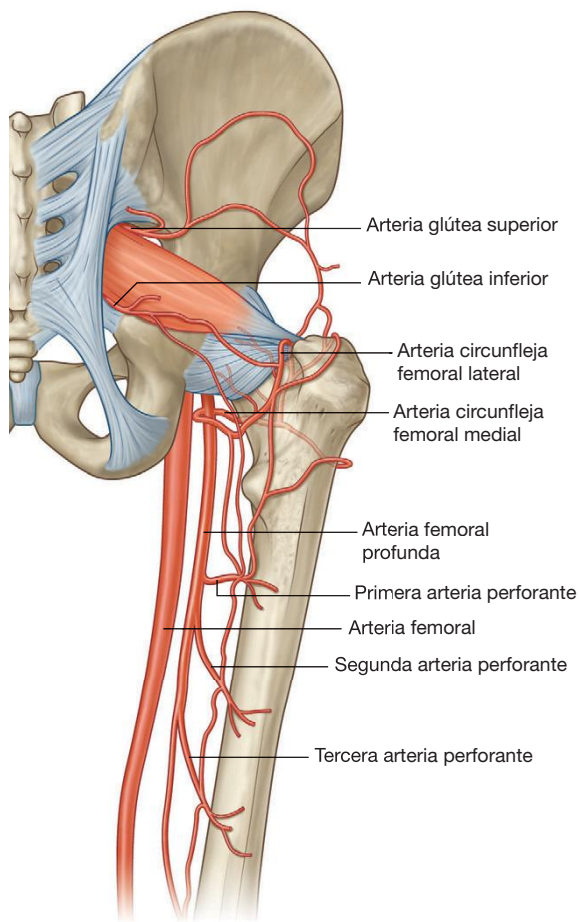


Fig. 6.49 Anastomosis entre las arterias glúteas y los vasos que se originan en la arteria femoral en el muslo. Vista posterior.

MUSLO

El muslo es la región de la extremidad inferior ubicada aproximadamente entre las articulaciones de la cadera y de la rodilla (fig. 6.50):

- A nivel anterior, está separado de la pared abdominal por el ligamento inguinal.
- A nivel posterior, está separado de la región glútea por el pliegue glúteo a nivel superficial y por los bordes inferiores del glúteo mayor y del cuadrado femoral en los planos profundos.

Las estructuras entran en la porción superior del muslo y lo abandonan por tres vías:

- A nivel posterior, el muslo se continúa con la región glútea, y la principal estructura que pasa entre las dos regiones es el nervio ciático.
- A nivel anterior, el muslo se comunica con la cavidad abdominal a través de la abertura existente entre el ligamento inguinal y el hueso coxal, y las principales estructuras que atraviesan esta abertura son los músculos iliopsoas y pectíneo, el nervio, la arteria y la vena femorales y los vasos linfáticos.
- A nivel medial, las estructuras (incluidos el nervio obturador y los vasos asociados) pasan entre el muslo y la cavidad pélvica a través del conducto obturador.

El muslo está dividido en tres compartimentos por tabiques intermusculares que se ubican entre la cara posterior del fémur y la fascia lata (la gruesa capa de fascia profunda que rodea o cubre completamente el muslo; fig. 6.50C):

- El **compartimento anterior del muslo** contiene músculos que, sobre todo, extienden la pierna en la articulación de la rodilla.
- El **compartimento posterior del muslo** presenta músculos que, sobre todo, extienden la articulación de la cadera y flexionan la pierna en la articulación de la rodilla.
- El **compartimento medial del muslo** consta de músculos que principalmente aducen el muslo en la articulación de la cadera.

El nervio ciático inerva los músculos del compartimento posterior del muslo, el nervio femoral los músculos del compartimento anterior del muslo y el nervio obturador la mayoría de los músculos del compartimento medial del muslo.

Las principales arterias, venas y vasos linfáticos entran en el muslo anteriores al hueso coxal y atraviesan el triángulo femoral por debajo del ligamento inguinal. Los vasos y nervios que pasan entre el muslo y la pierna pasan a través de la fosa poplítea por detrás de la articulación de la rodilla.

Huesos

El apoyo esquelético del muslo es el fémur. La mayor parte de los grandes músculos del muslo se insertan en los extremos proximales de los dos huesos de la pierna (tibia y peroné) y flexionan y extienden la pierna en la articulación de la rodilla. El extremo distal del fémur es el origen de los músculos gastrocnemios, que se localizan predominantemente en el compartimento posterior de la pierna y producen la flexión plantar del pie.



Extremidad inferior

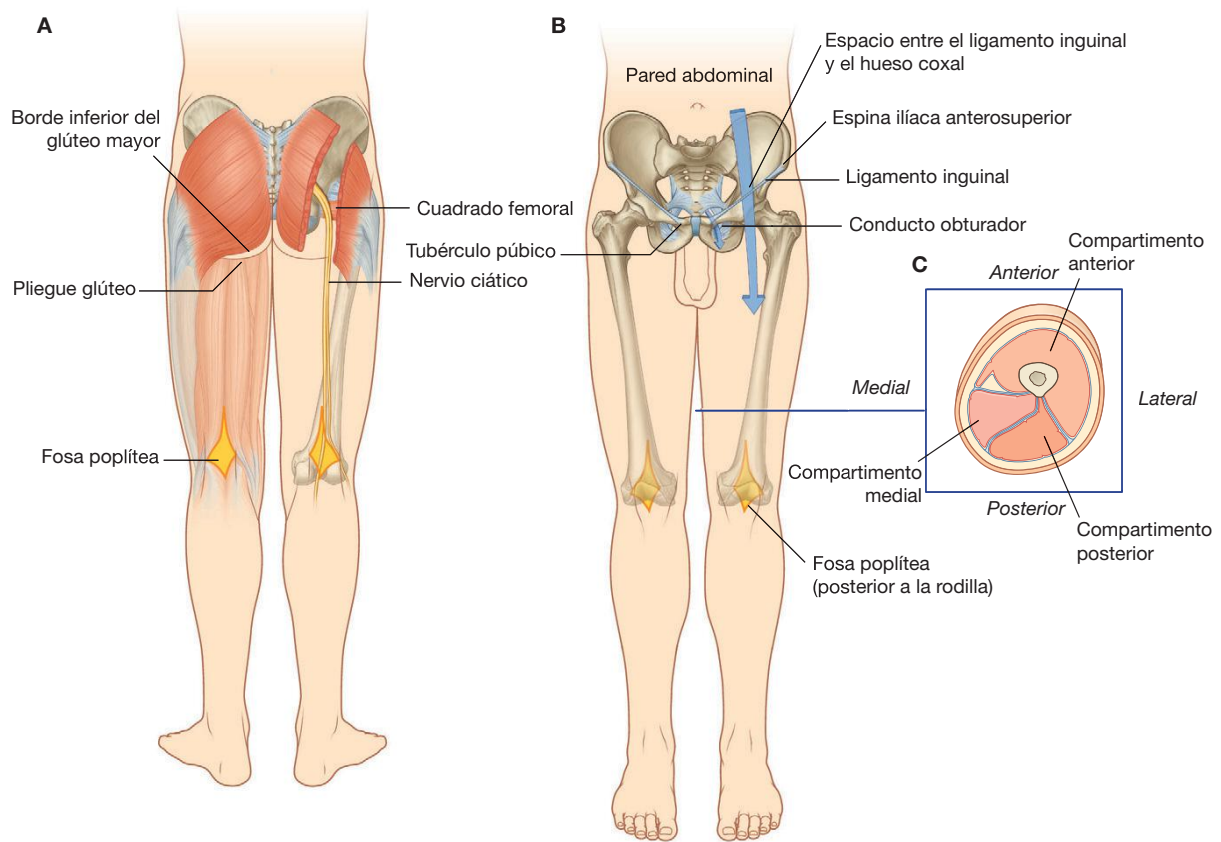


Fig. 6.50 Muslo. A. Vista posterior. B. Vista anterior. C. Sección transversal de la porción media del muslo.

Diáfisis y extremo distal del fémur

La diáfisis del fémur está arqueada hacia delante y tiene un trayecto oblicuo desde el cuello del fémur hasta el extremo distal (fig. 6.51). Como consecuencia de esta orientación oblicua, la rodilla está cerca de la línea media por debajo del centro de gravedad del cuerpo.

La parte media de la diáfisis del fémur presenta una sección triangular (fig. 6.51D). En la parte media de la diáfisis, el fémur tiene unas superficies medial (posteromedial), lateral (posterolateral) y anterior, así como unos bordes medial, lateral y posterior. Los bordes medial y lateral son redondeados, mientras que el posterior forma una cresta rugosa ancha, la **línea áspera**.

En las regiones proximal y distal del fémur, la línea áspera se ensancha hasta formar una superficie posterior adicional. En el extremo distal del fémur, esta superficie posterior forma el suelo de la fosa poplítea y sus bordes, que se continúan con la línea áspera por encima, dan lugar a las líneas **supracondíleas medial y lateral**. La línea supracondílea

medial termina en un tubérculo prominente (el **tubérculo aductor**) sobre la cara superior del **cóndilo medial** del extremo distal. Justo lateral al extremo inferior de la línea supracondílea medial existe un área rugosa alargada de hueso para la inserción proximal de la cabeza medial del músculo gastrocnemio (fig. 6.51).

El extremo distal del fémur se caracteriza por dos grandes cóndilos, que se articulan con la cabeza proximal de la tibia. Los cóndilos están separados a nivel posterior por una **fosa intercondílea** y se unen a nivel anterior allí donde se articulan con la rótula.

Las superficies de los cóndilos que se articulan con la tibia son redondeadas a nivel posterior y se aplanan a nivel inferior. En cada cóndilo, un surco oblicuo superficial separa la superficie que se articula con la tibia de la superficie más anterior que se articula con la rótula. Las superficies de los cóndilos medial y lateral que se articulan con la rótula forman juntas un surco en forma de V que mira en sentido anterior. La superficie lateral del surco es mayor y está más inclinada que la superficie medial.

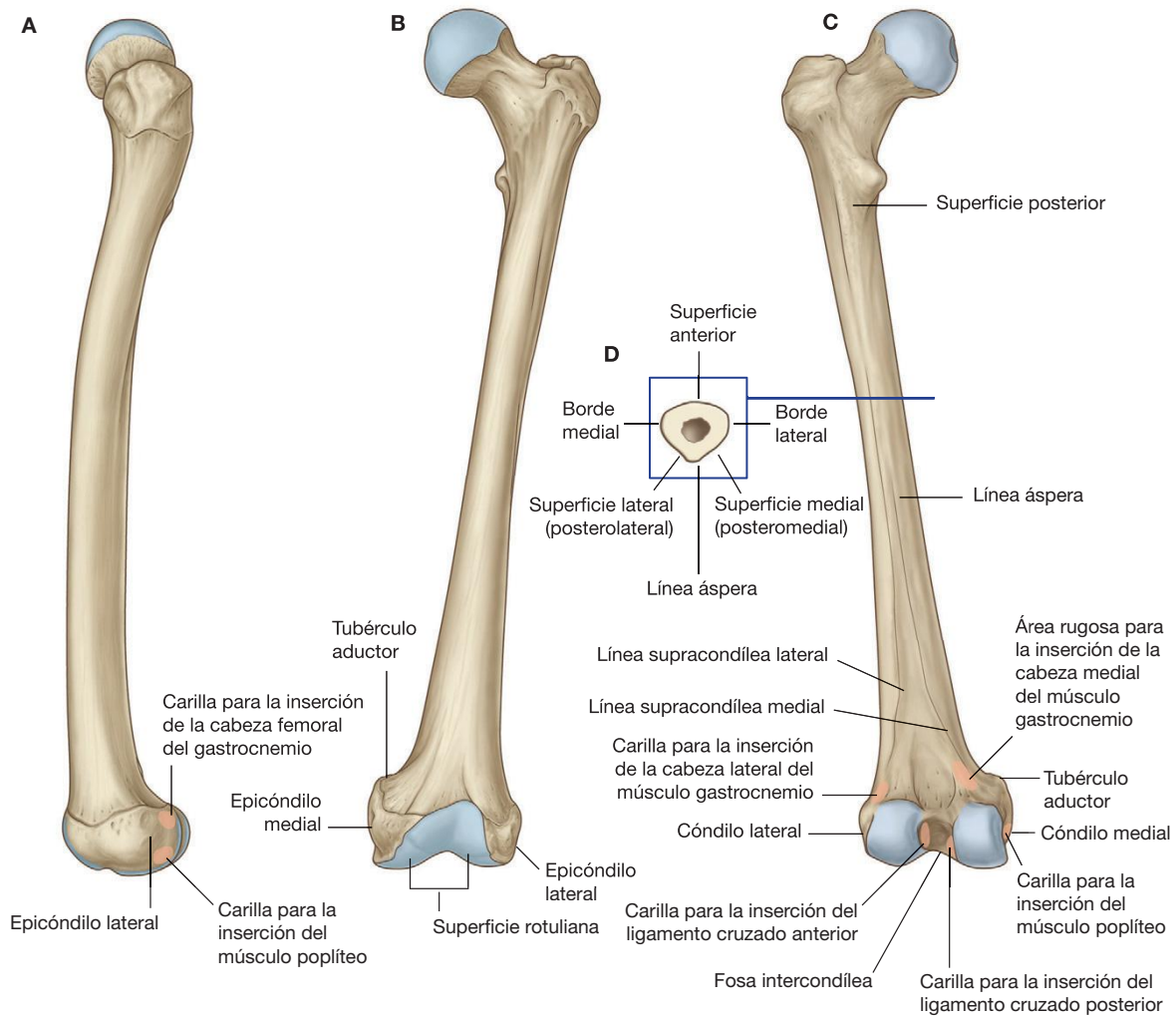


Fig. 6.51 Diáfisis y extremo distal del fémur. **A.** Vista lateral. **B.** Vista anterior. **C.** Vista posterior. **D.** Sección transversal de la diáfisis del fémur.

Las paredes de la fosa intercondílea tienen dos carillas para la inserción superior de los ligamentos cruzados, que estabilizan la articulación de la rodilla (fig. 6.51):

- La pared formada por la superficie lateral del cóndilo medial tiene una gran carilla oval, que cubre la mayor parte de la mitad inferior de la pared, para la inserción del extremo proximal del **ligamento cruzado posterior**.
- La pared formada por la superficie medial del cóndilo lateral tiene una carilla oval posterosuperior más pequeña para la inserción del extremo proximal del **ligamento cruzado anterior**.

Los epicóndilos, para la inserción de los ligamentos colaterales de la articulación de la rodilla, son elevaciones óseas en las superficies externas no articulares de los cóndilos (fig. 6.51). Hay dos carillas separadas por un surco justo por detrás del **epicóndilo lateral**:

- La carilla superior es para la inserción de la cabeza lateral del músculo gastrocnemio.
- La carilla inferior es para la inserción del músculo poplíteo.

El tendón del músculo poplíteo está dispuesto en el surco que separa las dos carillas.



Extremidad inferior

El **epicóndilo medial** es una eminencia redondeada situada sobre la superficie medial del cóndilo medial. Justo posterosuperior al epicóndilo medial se encuentra el tubérculo aductor.

Rótula

La rótula es el mayor hueso sesamoideo (un hueso formado dentro de un tendón muscular) del cuerpo y está formado dentro del tendón del músculo cuádriceps femoral, allí donde cruza por delante de la articulación de la rodilla para insertarse en la tibia.

La rótula es triangular:

- Su vértice apunta hacia abajo para la inserción del tendón rotuliano, que conecta la rótula con la tibia (fig. 6.52).
- Su base es ancha y gruesa para la inserción del músculo cuádriceps femoral desde arriba.
- Su superficie posterior se articula con el fémur y tiene las carillas medial y lateral, que se inclinan desde una cresta lisa elevada; la carilla lateral es mayor que la medial para articularse con la superficie mayor correspondiente del cóndilo lateral del fémur.

Extremo proximal de la tibia

La tibia constituye el hueso medial y más grande de la pierna, y es el único que se articula con el fémur en la articulación de la rodilla.

El extremo proximal de la tibia se expande en el plano transversal para soportar el peso y consta de un **cóndilo medial** y un **cóndilo lateral**, que están aplanados en el plano horizontal y sobresalen de la diáfisis (fig. 6.53).

Las superficies superiores de los cóndilos medial y lateral son articulares y están separadas por una región intercondílea, que contiene zonas para la inserción de ligamentos fuertes (ligamentos cruzados) y cartílagos interarticulares (meniscos) de la articulación de la rodilla.

Las superficies articulares de los cóndilos medial y lateral, junto con la región intercondílea forman una «meseta tibial» que se articula con el extremo distal del fémur, al que se ancla. Por debajo de los cóndilos, en la parte proximal de la diáfisis, hay una gran **tuberosidad tibial** y unas rugosidades para inserciones musculares y ligamentosas.

Cóndilos tibiales y áreas intercondíleas

Los cóndilos tibiales son unos gruesos discos horizontales de hueso unidos a la porción más alta de la diáfisis tibial (fig. 6.53).

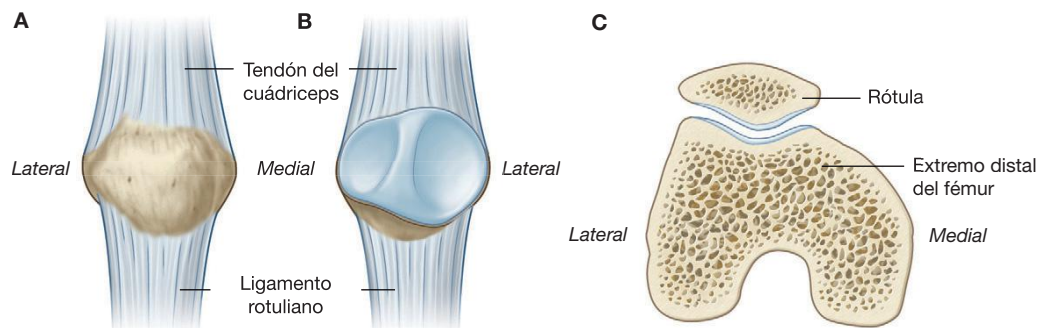


Fig. 6.52 Rótula. A. Vista anterior. B. Vista posterior. C. Vista superior.

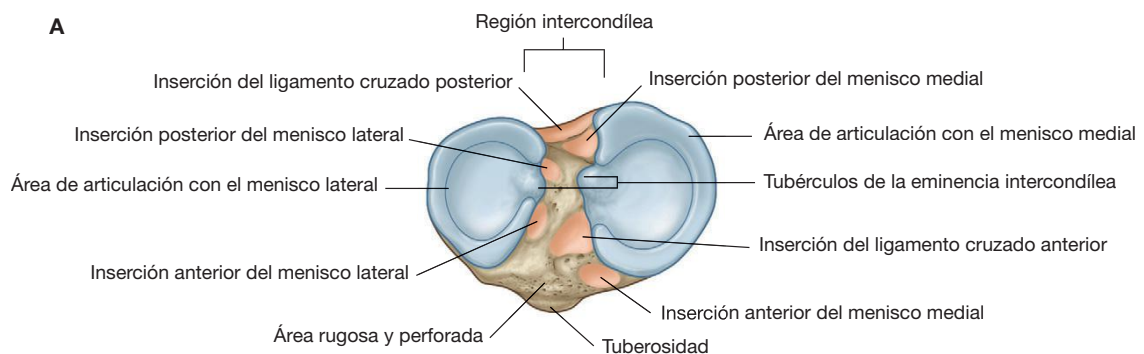


Fig. 6.53 Extremo proximal de la tibia. A. Vista superior, meseta tibial.

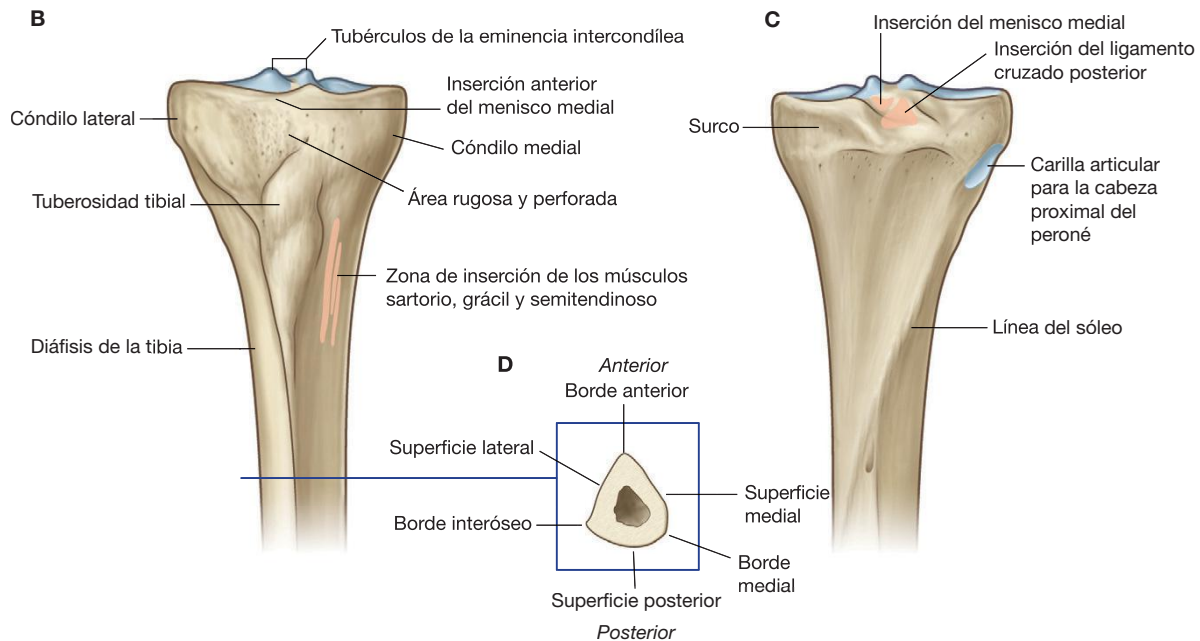


Fig. 6.53 (cont.) Extremo proximal de la tibia. B. Vista anterior. C. Vista posterior. D. Sección transversal de la diáfisis de la tibia.

El cóndilo medial es mayor que el cóndilo lateral y está mejor apoyado sobre la diáfisis de la tibia. Su cara superior es oval para articularse con el cóndilo medial del fémur. La superficie articular se extiende en sentido lateral hasta un lado del **tubérculo intercondíleo medial** elevado.

La superficie lateral del cóndilo lateral es circular y se articula por encima con el cóndilo lateral del fémur. El borde medial de esa superficie se extiende hacia el lateral del **tubérculo intercondíleo lateral**.

Las superficies articulares superiores de los cóndilos lateral y medial son cóncavas, sobre todo a nivel central. Los bordes externos de las superficies son más planos y constituyen las regiones que contactan con los discos interarticulares (meniscos) de fibrocartilago de la articulación de la rodilla.

La superficie posterior no articular del cóndilo medial tiene un surco horizontal marcado y por debajo de la superficie del cóndilo lateral existe una carilla articular clara para articularse con la cabeza proximal del peroné.

La región intercondílea de la meseta tibial se dispone entre las superficies articulares de los cóndilos medial y lateral (fig. 6.53). Es estrecha a nivel central, donde se eleva para formar la **eminencia intercondílea**, cuyos lados están más elevados para formar los tubérculos intercondíleos medial y lateral.

La región intercondílea tiene seis carillas diferentes para la inserción de los meniscos y los ligamentos cruzados. El área intercondílea anterior se ensancha a nivel anterior y tiene tres carillas:

- La carilla más anterior es para la inserción del extremo anterior (asta) del menisco medial.
- Inmediatamente posterior a la carilla más anterior hay una carilla para la inserción del ligamento cruzado anterior.
- Una pequeña carilla para la inserción del extremo anterior (asta) del menisco lateral está justo lateral a la zona de inserción del ligamento cruzado anterior.

El área intercondílea posterior también tiene tres carillas para inserciones:

- La más anterior es para la inserción del asta posterior del menisco lateral.
- Posteromedial a la carilla más anterior está la zona de inserción para el asta posterior del menisco medial.
- Por detrás de la zona de inserción para el asta posterior del menisco medial se encuentra la carilla más grande para la inserción del extremo distal del ligamento cruzado posterior.

Además de estas seis zonas de inserción de los meniscos y ligamentos cruzados, una gran región anterolateral del área intercondílea anterior es rugosa y está perforada por numerosos pequeños agujeros nutricios para los vasos sanguíneos. Esta región se continúa con una superficie similar, situada delante de la tibia por encima de la tuberosidad, y se dispone contra el tejido conjuntivo infrarrotuliano.



Extremidad inferior

Tuberosidad tibial

La **tuberosidad tibial** es un área triangular invertida palpable, situada sobre la cara anterior de la tibia por debajo de la zona de unión entre los dos cóndilos (fig. 6.53). Constituye la zona de inserción del **ligamento rotuliano**, que es una continuación del tendón del cuádriceps femoral por debajo de la rótula.

Diáfisis de la tibia

La diáfisis de la tibia tiene una sección triangular, tres superficies (posterior, medial y lateral) y tres bordes (anterior, interóseo y medial) (fig. 6.53D):

- El **borde anterior** es agudo y desciende desde la tuberosidad tibial, donde se continúa a nivel superior con una cresta que pasa a lo largo del borde lateral de la tuberosidad y hacia el cóndilo lateral.
- El **borde interóseo** es una suave cresta vertical que desciende a lo largo de la cara lateral de la tibia desde la región del hueso anterior e inferior a la carilla articular para la cabeza del peroné.
- El borde medial es poco definido a nivel superior, donde comienza en el extremo anterior del surco en la superficie posterior del cóndilo tibial medial, pero está afilado en la mitad de la diáfisis.

La gran **superficie medial** de la diáfisis de la tibia, entre los bordes anterior y medial, es lisa y subcutánea, y resulta palpable a lo largo de casi toda su extensión. Medial y algo inferior a la tuberosidad tibial, esta superficie medial tiene una leve elevación alargada, ligeramente rugosa. Esta elevación es la zona de inserción combinada de tres músculos (sartorio, grácil y semitendinoso), que descienden desde el muslo.

La **superficie posterior** de la diáfisis de la tibia, entre los bordes interóseo y medial, es más ancha a nivel superior, donde se cruza por una línea oblicua rugosa (la **línea del músculo sóleo**).

La **superficie lateral**, entre los bordes anterior e interóseo, es lisa y no tiene características especiales.

Extremo proximal del peroné

El peroné es el hueso lateral de la pierna y no forma parte de la articulación de la rodilla ni soporta el peso. Es mucho menor que la tibia y tiene una cabeza proximal pequeña, un cuello estrecho y una diáfisis fina, que acaba en el maléolo lateral del tobillo.

La **cabeza** del peroné es una expansión globular en el extremo proximal del peroné (fig. 6.54). Una carilla circular situada sobre la cara superomedial se articula por encima con una carilla similar situada sobre la cara inferior del cóndilo medial de la tibia. Justo posterolateral a esta carilla, el hueso se proyecta hacia arriba en forma de apófisis estiloides roma.

La superficie lateral de la cabeza del peroné tiene una gran impresión para la inserción del músculo bíceps femoral. Una depresión cercana al borde superior de esta impre-

sión es para la inserción del ligamento colateral peroneo de la articulación de la rodilla.

El **cuello** del peroné separa la cabeza expandida de la **diáfisis**. El nervio peroneo común se dispone contra la cara posterolateral del cuello.

Como la tibia, la diáfisis del peroné tiene tres bordes (anterior, posterior e interóseo) y tres superficies (lateral, posterior y medial), que se disponen entre los bordes (fig. 6.54):

- El **borde anterior** es agudo en la mitad de la diáfisis y comienza a nivel superior en la cara anterior de la cabeza.
- El **borde posterior** es redondeado y desciende desde la región de la apófisis estiloides de la cabeza.
- El **borde interóseo** tiene una posición medial.

Las tres superficies del peroné se asocian con tres compartimentos musculares (lateral, posterior y anterior) de la pierna.

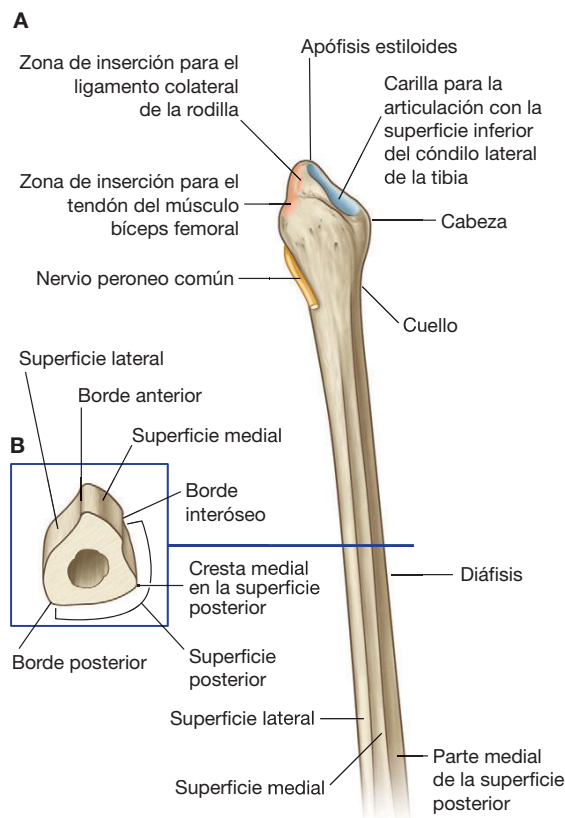


Fig. 6.54 Extremo proximal del peroné. A. Vista anterior. B. Sección transversal de la diáfisis del peroné.

Músculos

Los músculos del muslo se disponen en tres compartimentos separados por tabiques intermusculares (fig. 6.55).

El **compartimento anterior del muslo** contiene los músculos sartorio y los cuatro grandes músculos del cuádriceps femoral (recto femoral, vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio). Todos están inervados por el nervio femoral. Además, los extremos terminales de los músculos psoas mayor e iliaco pasan a la parte superior del compartimento anterior desde su zona de origen, situada en la pared abdominal posterior. Estos músculos están inervados por ramos que surgen directamente de los ramos anteriores de L1 a L3 (psoas mayor) o del nervio femoral (iliaco) a su paso hacia la pared abdominal.

El **compartimento medial del muslo** contiene cinco músculos (grácil, pectíneo, aductor largo, aductor corto y aductor mayor). Todos éstos (excepto el pectíneo, que está inervado por el nervio femoral, y parte del aductor mayor, inervado por el nervio ciático) están inervados por el nervio obturador.

El **compartimento posterior del muslo** contiene tres grandes músculos, denominados «isquiotibiales». Todos están inervados por el nervio ciático.

Compartimento anterior

Los músculos del compartimento anterior (tabla 6.3) actúan sobre las articulaciones de la cadera y de la rodilla:

- El psoas mayor y el iliaco actúan sobre la articulación de la cadera.
- El sartorio y el recto femoral actúan sobre las articulaciones de la cadera y de la rodilla.
- Los músculos vastos actúan sobre la articulación de la rodilla.

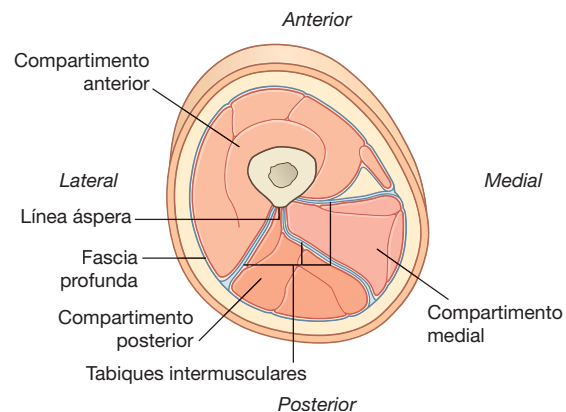


Fig. 6.55 Sección transversal a través de la zona media del muslo.

Tabla 6.3 Músculos del compartimento anterior del muslo (en negrita los principales segmentos vertebrales que inervan el músculo)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Psoas mayor	Pared abdominal posterior (apófisis lumbares transversas, discos intervertebrales y cuerpos adyacentes de TXII a LV y arcos tendinosos entre estos puntos)	Trocánter menor del fémur	Ramos anteriores de [L1, L2, L3]	Flexiona el muslo en la articulación de la cadera
Iliaco	Pared abdominal posterior (fosa iliaca)	Trocánter menor del fémur	Nervio femoral [L2, L3]	Flexiona el muslo en la articulación de la cadera
Vasto medial	Fémur: parte medial de la línea intertrocantérica, línea pectínea, labio medial de la línea áspera, línea supracondílea medial	Tendón del cuádriceps femoral y borde medial de la rótula	Nervio femoral [L2, L3, L4]	Extiende la pierna en la articulación de la rodilla
Vasto intermedio	Fémur: dos tercios superiores de las superficies anterior y lateral	Tendón del cuádriceps femoral y borde lateral de la rótula	Nervio femoral [L2, L3, L4]	Extiende la pierna en la articulación de la rodilla
Vasto lateral	Fémur: parte lateral de la línea intertrocantérica, borde del trocánter mayor, borde lateral de la tuberosidad glútea, labio lateral de la línea áspera	Tendón del cuádriceps femoral	Nervio femoral [L2, L3, L4]	Extiende la pierna en la articulación de la rodilla
Recto femoral	La cabeza recta se origina en la espina iliaca anteroinferior; la cabeza refleja se origina en el ilion justo por encima del acetábulo	Tendón del cuádriceps femoral	Nervio femoral [L2, L3, L4]	Flexiona el muslo en la articulación de la cadera y extiende la pierna en la articulación de la rodilla
Sartorio	Espina iliaca anterosuperior	Superficie anterior de la tibia justo inferomedial a la tuberosidad tibial	Nervio femoral [L2, L3]	Flexiona el muslo en la articulación de la cadera y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla



Extremidad inferior

Iliopsoas: psoas mayor e iliaco

Los músculos **psoas mayor** e **iliaco** se originan en la pared abdominal posterior y descienden en la parte superior del compartimento anterior del muslo a través de la mitad lateral del espacio existente entre el ligamento inguinal y el hueso coxal (fig. 6.56).

Aunque el iliaco y el psoas mayor se originan como músculos separados en el abdomen, ambos se insertan mediante un tendón común en el trocánter menor del fémur y se les suele denominar músculo **iliopsoas**.

El iliopsoas es un potente flexor del muslo en la articulación de la cadera y también puede contribuir a la rotación lateral del muslo. El psoas mayor está innervado por ramos de los ramos anteriores de L1 a L3 y el iliaco por ramos del nervio femoral en el abdomen.

Cuádriceps femoral: vastos medial, intermedio y lateral, y recto femoral

El gran músculo **cuádriceps femoral** consta de tres músculos vastos (vasto medial, vasto intermedio y vasto lateral) y del músculo recto femoral (fig. 6.57).

El músculo cuádriceps femoral sobre todo extiende la pierna y la articulación de la rodilla, pero el componente del recto femoral también ayuda en la flexión del muslo en la articulación de la cadera. Debido a que los músculos vastos se insertan en los bordes de la rótula, así como en el tendón del cuádriceps femoral, estabilizan la posición de la rótula durante el movimiento de articulación de la rodilla.

El cuádriceps femoral está innervado por el nervio femoral, con contribuciones sobre todo de los segmentos espinales L3 y L4. Un «pequeño golpe» con un martillo de reflejos sobre el ligamento rotuliano explora, por tanto, la actividad refleja principalmente en los niveles medulares L3 y L4.

Músculos vastos

Los músculos vastos se originan en el fémur, mientras que el músculo recto femoral se origina en el hueso coxal. Todos se insertan primero en la rótula mediante el tendón del cuádriceps femoral, y después en la tibia mediante el **ligamento rotuliano**.

El **vasto medial** se origina a partir de una línea continua de inserción en el fémur, que comienza a nivel anteromedial sobre la línea intertrocanterica, continúa a nivel posteroinferior a lo largo de la línea pectínea y después desciende a lo largo del labio medial de la línea áspera y hacia la línea supracondílea medial. Las fibras convergen en la cara medial del tendón del cuádriceps femoral y del borde medial de la rótula (fig. 6.57).

El **vasto intermedio** se origina sobre todo en los dos tercios superiores de las superficies anterior y lateral del fémur, así como en el tabique intermuscular adyacente (fig. 6.57). Se funde en la cara profunda del tendón del cuádriceps femoral y también se inserta en el borde lateral de la rótula.

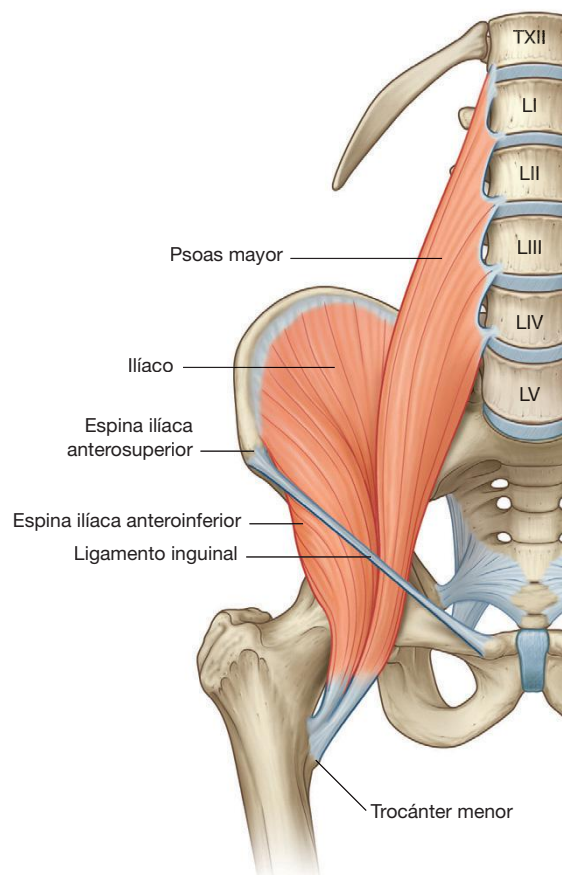


Fig. 6.56 Músculos psoas mayor e iliaco.

Un diminuto músculo (el **músculo articular de la rodilla**) se origina en el fémur justo por debajo del origen del vasto intermedio y se inserta en la bolsa suprarrotuliana asociada con la articulación de la rodilla (fig. 6.57). Este músculo articular, que suele formar parte del músculo vasto intermedio, tira de la bolsa alejándola de la articulación de la rodilla durante la extensión.

El **vasto lateral** es el mayor de los músculos vastos (fig. 6.57). Se origina en una línea continua de inserción que comienza a nivel anterolateral en la línea intertrocanterica del fémur, después rodea en sentido lateral el hueso para insertarse en el borde lateral de la tuberosidad glútea y continúa hacia abajo, siguiendo la parte superior del labio lateral de la línea áspera. Las fibras musculares convergen principalmente en el tendón rotuliano y en el borde lateral de la rótula.

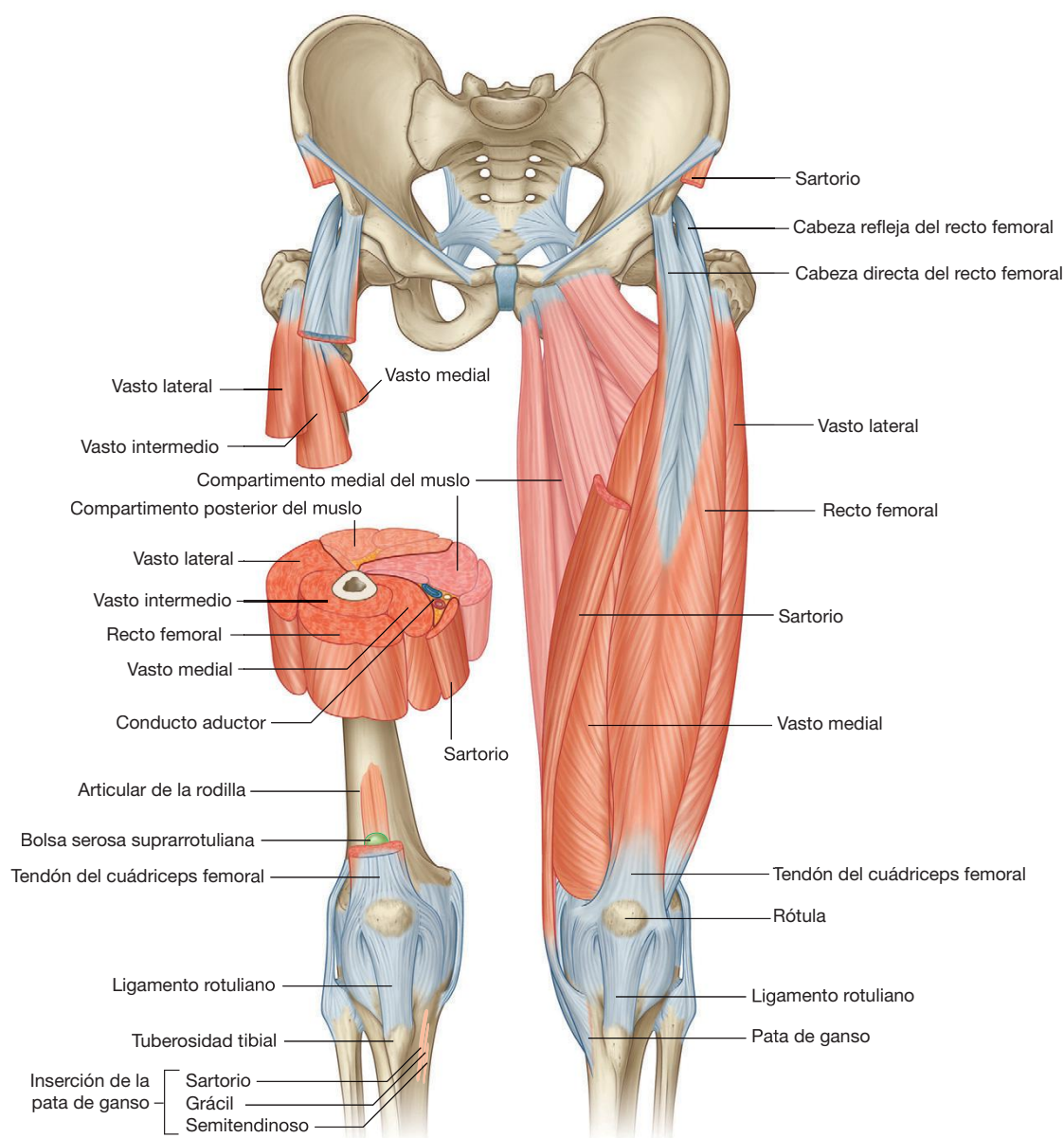


Fig. 6.57 Músculos del compartimento anterior del muslo.

Recto femoral

Al contrario que los músculos vastos, que sólo cruzan la articulación de la rodilla, el músculo **recto femoral** cruza las articulaciones de la cadera y de la rodilla (fig. 6.57).

El recto femoral tiene dos cabezas tendinosas que se originan en el hueso coxal:

- Una de la espina ilíaca anteroinferior (**cabeza directa**).
- La otra de un área rugosa del ilion inmediatamente superior al acetábulo (**cabeza refleja**) (fig. 6.57).



Extremidad inferior

Las dos cabezas del recto femoral se unen para formar un vientre muscular alargado que se dispone por delante del músculo vasto intermedio y entre el vasto lateral y el vasto medial, a los cuales se une en cada lado. En el extremo distal, el músculo recto femoral converge en el tendón del cuádriceps femoral y se inserta en la base de la rótula.

Ligamento rotuliano

El ligamento rotuliano es la continuación funcional del tendón del cuádriceps femoral por debajo de la rótula y se inserta por encima al vértice y bordes de la rótula, y por debajo a la tuberosidad tibial (fig. 6.57). Las fibras más superficiales del tendón del cuádriceps femoral y del ligamento rotuliano se continúan sobre la superficie anterior de la rótula, y las fibras laterales y mediales lo hacen a los lados de la rótula.

Sartorio

El músculo **sartorio** es el más superficial del compartimento anterior del muslo. Es un músculo largo en forma de cinta que desciende oblicuamente a través del muslo desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la superficie medial de la porción proximal de la diáfisis de la tibia (fig. 6.57). Su inserción aponeurótica plana en la tibia es inmediatamente anterior a la inserción de los músculos grácil y semitendinoso.

Los músculos sartorio, grácil y semitendinoso se insertan en la tibia en un patrón de tres puntas, de forma que a sus tendones combinados de inserción se les suele denominar **pata de ganso** (en latín *pes anserinus*).

En el tercio superior del muslo, el borde medial del sartorio forma el borde lateral del triángulo femoral.

En el tercio medio del muslo, el sartorio constituye la pared anterior del conducto de los aductores.

El músculo sartorio ayuda a flexionar el muslo en la articulación de la cadera y la pierna en la articulación de la rodilla. También abduce el muslo y lo rota en sentido lateral, como cuando se apoya el pie sobre la rodilla opuesta al sentarse.

El sartorio está innervado por el nervio femoral.

Compartimento medial

Existen seis músculos en el compartimento medial del muslo (tabla 6.4): grácil, pectíneo, aductor largo, aductor corto, aductor mayor y obturador externo (fig. 6.58). Todos estos músculos, excepto el obturador externo, aducen principalmente el muslo en la articulación de la cadera; el aductor largo y el mayor también pueden rotar en sentido medial el muslo. El obturador externo es un rotador lateral del muslo en la articulación de la cadera.

Tabla 6.4 Músculos del compartimento medial del muslo (en negrita los principales segmentos vertebrales que innervan el músculo)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Grácil	Una línea sobre las superficies externas del cuerpo del pubis, la rama inferior del pubis y la rama del isquion	Superficie medial de la porción proximal de la diáfisis de la tibia	Nervio obturador [L2 , L3]	Aduce el muslo en la articulación de la cadera y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla
Pectíneo	Línea pectínea y hueso adyacente de la pelvis	Línea oblicua que se extiende desde la base del trocánter menor hasta la línea áspera sobre la superficie posterior de la porción proximal del fémur	Nervio femoral [L2 , L3]	Aduce y flexiona el muslo en la articulación de la cadera
Aductor largo	Superficie externa del cuerpo del pubis (depresión triangular inferior a la cresta púbica y lateral a la sínfisis púbica)	Línea áspera en el tercio medio de la diáfisis del fémur	Nervio obturador (división anterior) [L2 , L3 , L4]	Aduce y rota en sentido medial el muslo en la articulación de la cadera
Aductor corto	Superficie externa del cuerpo del pubis y rama inferior del pubis	Superficie posterior de la porción proximal del fémur y tercio superior de la línea áspera	Nervio obturador [L2 , L3]	Aduce el muslo en la articulación de la cadera
Aductor mayor	Parte aductora: rama isquiopúbica	Superficie posterior de la porción proximal del fémur, línea áspera, línea supracondílea medial	Nervio obturador [L2 , L3 , L4]	Aduce y rota en sentido medial el muslo en la articulación de la cadera
	Parte isquiotibial: tuberosidad isquiática	Tubérculo aductor y línea supracondílea	Nervio ciático (división tibial) [L2 , L3 , L4]	
Obturador externo	Superficie externa de la membrana obturatriz y hueso adyacente	Fosa trocantérica	Nervio obturador (división posterior) [L3 , L4]	Rota lateralmente el muslo en la articulación de la cadera

Grácil

El **grácil** es el más superficial de los músculos del compartimento medial del muslo y desciende casi en vertical hacia la cara medial del muslo (fig. 6.58). Se inserta por encima a la superficie externa de la rama isquiopúbica del hueso

coxal, y por debajo, a la superficie medial de la porción proximal de la diáfisis de la tibia, donde se dispone entre el tendón de sartorio por delante y el tendón del semitendinoso por detrás.

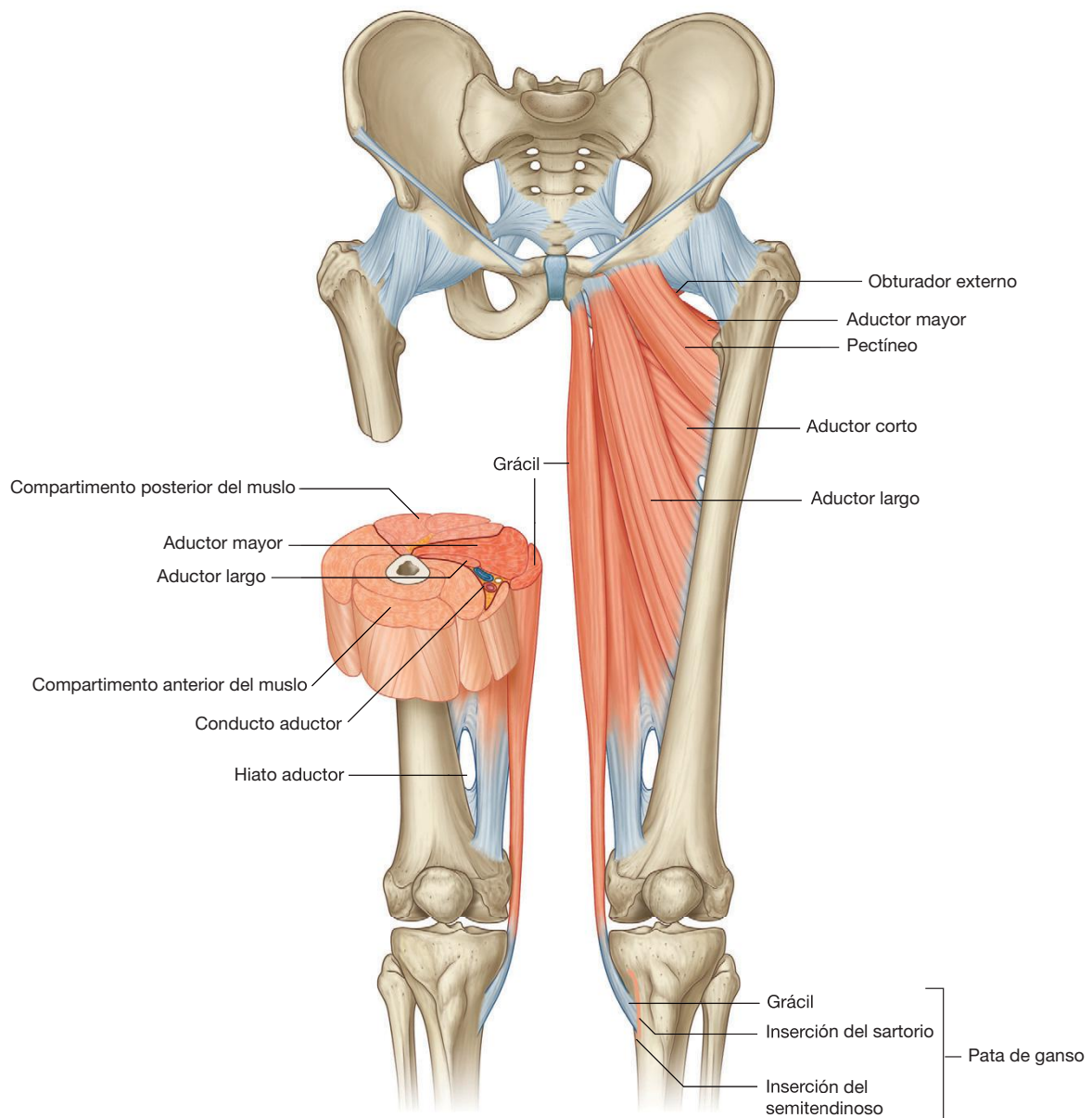


Fig. 6.58 Músculos del compartimento medial del muslo. Vista anterior.



Extremidad inferior

Pectíneo

El **pectíneo** es un músculo cuadrangular plano (fig. 6.59). Se inserta a nivel superior a la línea pectínea del hueso coxal y al hueso adyacente, y desciende a nivel lateral para insertarse en una línea oblicua que se extiende desde la base del trocánter menor hasta la línea áspera situada en la superficie posterior de la porción proximal del fémur.

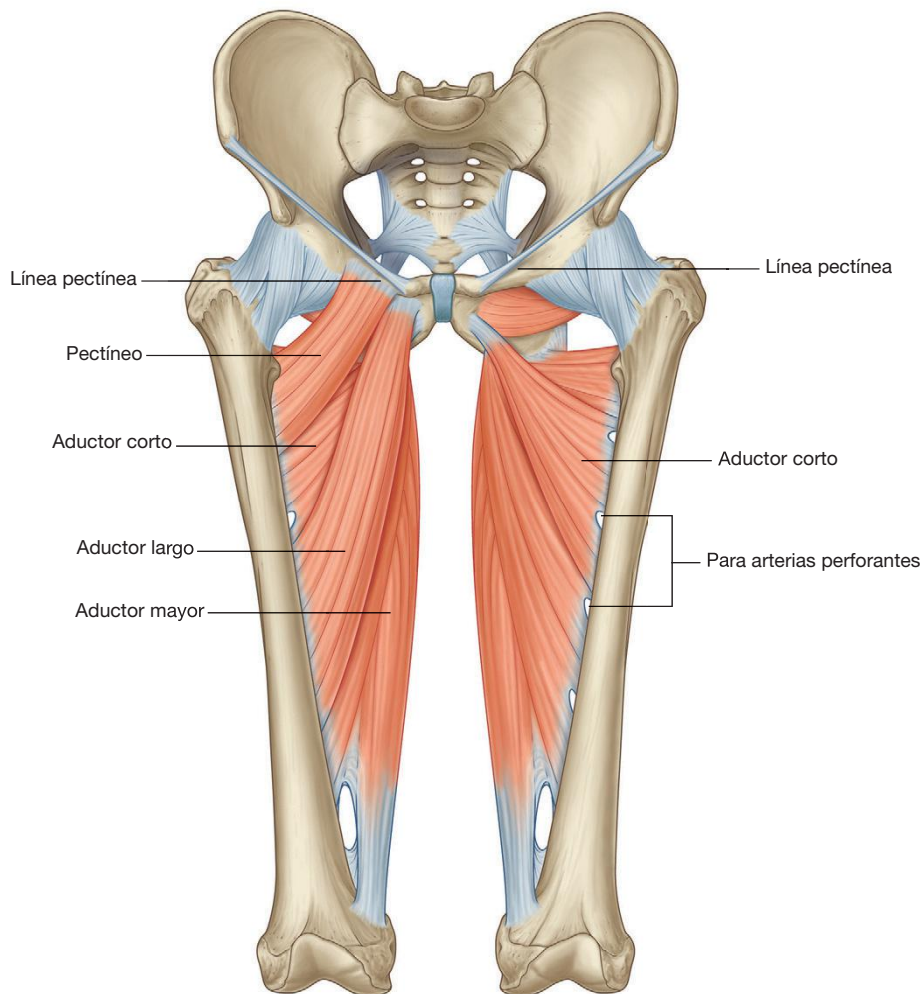
Desde su origen en el hueso coxal, el pectíneo pasa al interior del muslo por debajo del ligamento inguinal y forma parte del suelo de la mitad medial del triángulo femoral.

El pectíneo aduce y flexiona el muslo en la articulación de la cadera y está innervado por el nervio femoral.

Aductor largo

El **aductor largo** es un músculo plano en forma de abanico que se origina en una pequeña área triangular rugosa situada en la superficie externa del cuerpo del pubis, justo por debajo de la cresta púbica y lateral a la sínfisis del pubis (fig. 6.59). Se expande a medida que desciende en sentido posterolateral para insertarse mediante una aponeurosis en el tercio medio de la línea áspera.

El aductor largo contribuye a formar el suelo del triángulo femoral, y su borde medial constituye el borde medial del triángulo femoral. El músculo también conforma la pared posterior proximal del conducto de los aductores.



El aductor largo aduce y rota en sentido medial el muslo en la articulación de la cadera y está innervado por la división anterior del nervio obturador.

Aductor corto

El **aductor corto** se dispone por detrás del pectíneo y del aductor largo. Es un músculo triangular, insertado en su vértice al cuerpo del pubis y la rama púbica inferior, justo superior al origen del músculo grácil (fig. 6.59). La base expandida del músculo se inserta mediante una aponeurosis a una línea vertical que se extiende desde la zona lateral a la inserción del pectíneo hasta la cara superior de la línea áspera lateral a la inserción del aductor largo.

El aductor corto aduce el muslo en la cadera y está innervado por el nervio obturador.

Aductor mayor

El **aductor mayor** es el músculo más grande y profundo del compartimento medial del muslo (fig. 6.60). El músculo forma la pared posterior distal del conducto de los aductores. Como los músculos aductor largo y corto, el aductor mayor es un músculo triangular en forma de abanico, anclado por su vértice a la pelvis e insertado al fémur a través de su base expandida.

En la pelvis, el aductor mayor se inserta a lo largo de una línea que se extiende desde la rama púbica inferior, por encima de las inserciones de los músculos aductor largo y corto, y a lo largo de la rama del isquion a la tuberosidad isquiática. La parte del músculo que se origina en la rama isquiopúbica se expande en sentido lateral e inferior para insertarse en el fémur a lo largo de una línea vertical de inserción que se extiende desde justo por debajo del tubérculo cuadrado y medial a la tuberosidad glútea, a lo largo de la línea áspera y hacia la línea supracondílea medial. Esta parte lateral del músculo se suele denominar «parte aductora» del aductor mayor.

La parte medial del aductor mayor, a menudo llamada la «parte isquiotibial», se origina en la tuberosidad isquiática del hueso coxal y desciende casi verticalmente a lo largo del muslo para insertarse mediante un tendón redondeado en el tubérculo aductor del cóndilo medial de la cabeza distal del fémur. También se inserta mediante una aponeurosis sobre la línea supracondílea medial. Un gran espacio circular existente por debajo, entre las partes isquiotibial y aductora del músculo, es el **hiato del aductor** (fig. 6.60), que permite a la arteria femoral y venas asociadas pasar entre el conducto de los aductores en la cara anteromedial del muslo y a la fosa poplítea posterior a la rodilla.

El aductor mayor aduce y rota en sentido medial el muslo en la articulación de la cadera. La parte aductora del músculo está innervada por el nervio obturador y la parte isquiotibial por la división tibial del nervio ciático.

Obturador externo

El **obturador externo** es un músculo plano en forma de abanico. Su amplio cuerpo se inserta en la cara externa

de la membrana obturatriz y al hueso adyacente (fig. 6.60). Las fibras musculares convergen a nivel posterolateral para formar un tendón que pasa por detrás de la articulación de la cadera y del cuello del fémur para insertarse en una depresión oval existente en la pared lateral de la fosa trocántérica.

El obturador externo rota en sentido lateral el muslo en la articulación de la cadera y está innervado por el ramo posterior del nervio obturador.

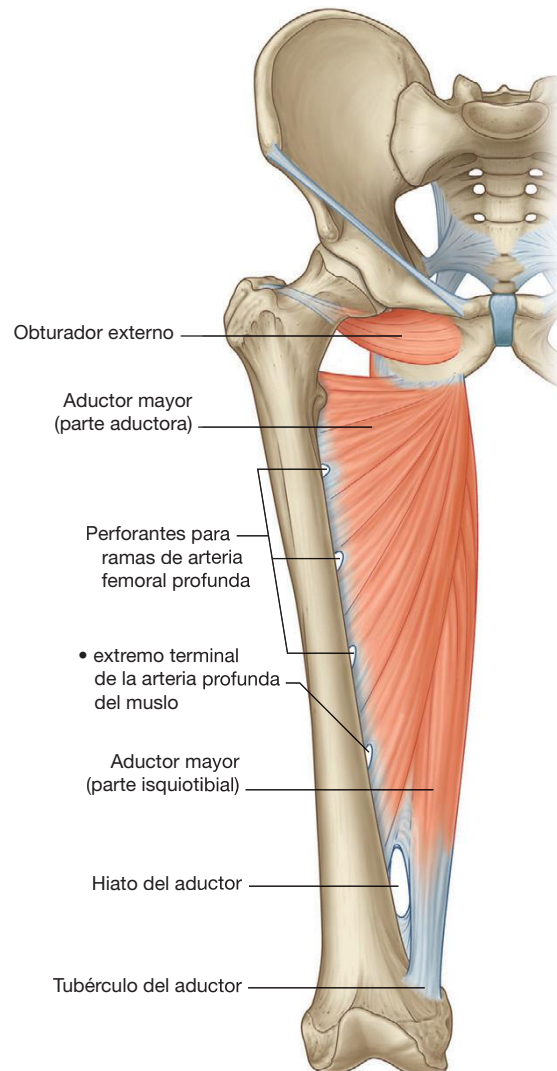


Fig. 6.60 Músculos aductor mayor y obturador externo. Vista anterior.



Extremidad inferior

Tabla 6.5 Músculos del compartimento posterior del muslo (en negrita los principales segmentos vertebrales que inervan el músculo)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Bíceps femoral	Cabeza larga: parte inferomedial del área superior de la tuberosidad isquiática; cabeza corta: labio lateral de la línea áspera	Cabeza del peroné	Nervio ciático [L5, S1, S2]	Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla; extiende y rota en sentido lateral el muslo en la articulación de la cadera y rota en sentido lateral la pierna en la articulación de la rodilla
Semitendinoso	Parte inferomedial del área superior de la tuberosidad isquiática	Superficie medial de la porción proximal de la tibia	Nervio ciático [L5, S1, S2]	Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera; rota en sentido medial el muslo en la articulación de la cadera y la pierna en la articulación de la rodilla
Semimembranoso	Impresión superolateral en la tuberosidad isquiática	Surco y hueso adyacente en la superficie medial y posterior del cóndilo tibial medial	Nervio ciático [L5, S1, S2]	Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera; rota en sentido medial el muslo en la articulación de la cadera y la pierna en la articulación de la rodilla

Compartimento posterior

Existen tres músculos largos en el compartimento posterior del muslo: el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso (tabla 6.5); a su conjunto se le conoce como «isquiotibiales» (fig. 6.61). Todos, excepto la cabeza corta del bíceps femoral, cruzan las articulaciones de la cadera y de la rodilla. Como grupo, los isquiotibiales flexionan la pierna en la articulación de la rodilla y extienden el muslo en la articulación de la cadera. También son rotadores de ambas articulaciones.

Bíceps femoral

El músculo **bíceps femoral** es lateral en el compartimento posterior del muslo y tiene dos cabezas (fig. 6.61):

- La **cabeza larga** se origina junto al músculo semitendinoso de la parte inferomedial del área superior de la tuberosidad isquiática.
- La **cabeza corta** surge del labio lateral de la línea áspera en la diáfisis del fémur.

El vientre muscular de la cabeza larga cruza la porción posterior del muslo de forma oblicua de medial a lateral y se une a la cabeza corta a nivel distal. Juntas, las fibras de las dos cabezas forman un tendón, que es palpable en la cara lateral de la porción distal del muslo. La parte principal del tendón se inserta en la superficie lateral de la cabeza del peroné. Las extensiones del tendón se fusionan con el ligamento colateral peroneo y con ligamentos asociados a la cara lateral de la articulación de la rodilla.

El bíceps femoral flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. La cabeza larga también extiende y rota la cadera en sentido lateral. Cuando la rodilla está parcialmente flexionada, el bíceps femoral puede rotar en sentido lateral la pierna en la articulación de la rodilla.

La cabeza larga está inervada por la división tibial del nervio ciático y la cabeza corta por la división peronea común de dicho nervio.

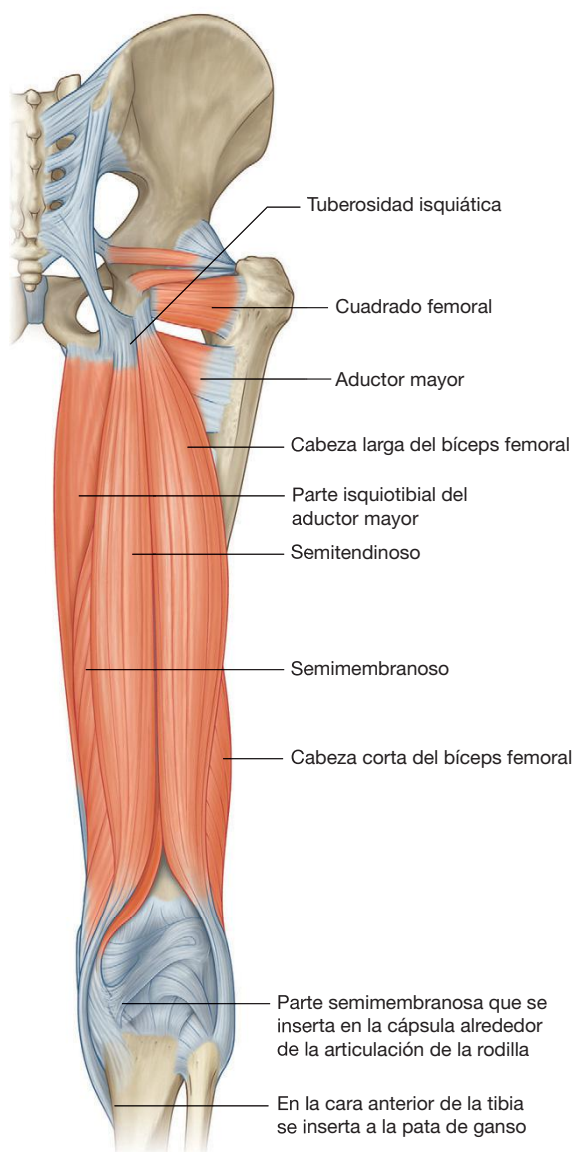


Fig. 6.61 Músculos del compartimento posterior del muslo. Vista posterior.

Semitendinoso

El músculo **semitendinoso** es medial al músculo bíceps femoral en el compartimento posterior del muslo (fig. 6.61). Se origina con la cabeza larga del músculo bíceps femoral en la parte inferomedial del área superior de la tuberosidad isquiática. Su vientre muscular fusiforme termina en la mitad inferior del muslo y origina un tendón largo en forma de cordón, que se dispone sobre el músculo semimembranoso y desciende a la rodilla. El tendón se curva alrededor del cóndilo medial de la tibia y se inserta en la superficie medial de la tibia, justo por detrás de los tendones de los músculos grácil y sartorio.

El semitendinoso flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera. Actuando junto al semimembranoso, también rota en sentido medial el muslo en la articulación de la cadera y rota en sentido medial la pierna en la articulación de la rodilla.

El músculo semitendinoso está innervado por la división tibial del nervio ciático.

Semimembranoso

El músculo **semimembranoso** se dispone en profundidad respecto del músculo semitendinoso en el compartimento posterior del muslo (fig. 6.61). Se inserta por encima de la impresión superolateral en la tuberosidad isquiática y por debajo principalmente en el surco y hueso adyacentes de la superficie medial y posterior del cóndilo tibial medial. Las expansiones del tendón también se insertan y contribuyen a la formación de ligamentos y fascia que hay alrededor de la articulación de la rodilla.

El semimembranoso flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la ca-

dera. Actuando junto al músculo semitendinoso, rota en sentido medial el muslo en la articulación de la cadera y la pierna en la articulación de la rodilla.

El músculo semimembranoso está innervado por la división tibial del nervio ciático.

Arterias

En el muslo entran tres arterias: la femoral, la obturatriz y la glútea inferior. De ellas, la femoral es la más grande e irriga la mayor parte de la extremidad inferior. Las tres arterias contribuyen a una red anastomótica de vasos alrededor de la articulación de la cadera.

Arteria femoral

La arteria femoral es la continuación de la arteria ilíaca externa y comienza cuando ésta pasa bajo el ligamento inguinal para entrar en el triángulo femoral en la cara anterior de la porción superior del muslo (fig. 6.62). La arteria femoral es palpable en el triángulo femoral justo por debajo del ligamento inguinal, a medio camino entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis.

La arteria femoral pasa en sentido vertical a través del triángulo femoral y después desciende hacia el muslo por el conducto de los aductores. Deja el conducto atravesando el hiato del aductor en el músculo aductor mayor y se convierte en la arteria poplítea por detrás de la rodilla.

Un grupo de cuatro pequeñas ramas (**arteria epigástrica superficial, arteria circunfleja ilíaca superficial, arteria pudenda externa superficial y arteria pudenda externa profunda**) se origina en la arteria femoral en el triángulo femoral e irriga las regiones cutáneas de la parte superior del muslo, la parte inferior del abdomen y el periné.

Arteria femoral profunda

La rama mayor de la arteria femoral en el muslo es la **arteria femoral profunda** (arteria profunda del muslo), que se origina en la cara lateral de la arteria femoral en el triángulo femoral y es la principal fuente de irrigación para el muslo (fig. 6.63). La arteria femoral profunda pasa inmediatamente:

- Al nivel posterior, entre los músculos pectíneo y el aductor largo, y después entre los músculos aductor largo y aductor corto.
- Después desciende entre el aductor largo y el aductor mayor, atravesando finalmente el aductor mayor para conectar con ramas de la arteria poplítea por detrás de la rodilla.

La arteria femoral profunda origina las ramas circunflejas femorales lateral y medial, y tres ramas perforantes.

Conceptos prácticos

Lesiones musculares de la extremidad inferior

Las lesiones musculares pueden producirse por un traumatismo directo o como parte de un síndrome de uso excesivo.

Las lesiones musculares aparecen en ocasiones como pequeños desgarros musculares, que pueden demostrarse como regiones focales de líquidos dentro del músculo. Al aumentar la gravedad de las lesiones, se rompen más fibras musculares y esto puede provocar al final un rotura muscular completa. Los músculos del muslo que se suelen romper son los isquiotibiales. Las roturas musculares por debajo de la rodilla suelen aparecer dentro del músculo sóleo, aunque también pueden afectarse otros músculos.



Extremidad inferior

Arteria circunfleja femoral lateral

La **arteria circunfleja femoral lateral** se origina normalmente a nivel proximal en la cara lateral de la arteria femoral profunda, pero puede surgir directamente de la arteria femoral (fig. 6.63). Pasa en profundidad respecto del sartorio y del recto femoral, y se divide en tres ramas terminales:

- Un vaso (**rama ascendente**) asciende en sentido lateral en profundidad respecto del músculo tensor de la fascia lata y conecta con una rama de la arteria circunfleja femoral medial para formar un conducto, que rodea el cuello del fémur e irriga el cuello y la cabeza de este hueso.
- Un vaso (**rama descendente**) desciende en profundidad respecto del recto femoral, penetra en el músculo vasto lateral y conecta con una rama de la arteria poplítea cerca de la rodilla.
- Un vaso (**rama transversa**) pasa en sentido lateral hasta perforar el vasto lateral, y después rodea la parte proximal de la diáfisis del fémur para anastomosarse con ramas de la arteria circunfleja femoral medial, la arteria glútea inferior y la primera arteria perforante para formar las anastomosis cruzadas existentes alrededor de la cadera.

Arteria circunfleja femoral medial

La **arteria circunfleja femoral medial** se origina normalmente a nivel proximal en la cara posteromedial de la arteria femoral profunda, pero también puede tener origen en la arteria femoral (fig. 6.63). Pasa en sentido medial alrededor de la diáfisis del fémur, primero entre el pectíneo y el iliopsoas, y después entre los músculos obturador externo y aductor corto. Cerca del borde del aductor corto, el vaso origina una pequeña rama, que entra en la articulación de la cadera a través de la escotadura acetabular y se anastomosa con la rama acetabular de la arteria obturatriz.

El tronco principal de la arteria circunfleja femoral medial pasa sobre el borde superior del aductor mayor y se divide en dos ramas principales que discurren en profundidad respecto del músculo cuadrado femoral:

- Una rama asciende hasta la fosa trocantérica y conecta con ramas de las arterias glútea y circunfleja femoral lateral.
- La otra rama pasa en sentido lateral para participar con las ramas de la arteria circunfleja femoral lateral, la arteria glútea inferior y la primera arteria perforante en la formación de una red anastomótica de vasos alrededor de la cadera.

Arterias perforantes

Las tres **arterias perforantes** proceden de la arteria femoral profunda (fig. 6.63) cuando ésta desciende por delante del músculo aductor corto: la primera se origina por encima del músculo, la segunda por delante y la tercera

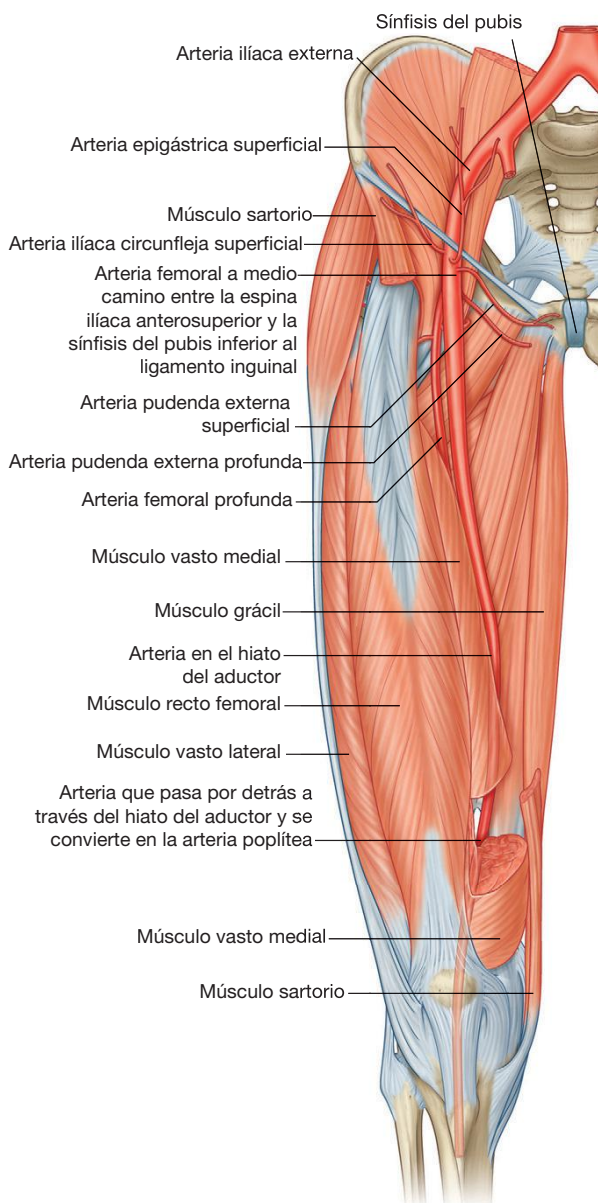


Fig. 6.62 Arteria femoral.

por debajo del mismo. Las tres atraviesan el aductor mayor cerca de su inserción en la línea áspera para entrar e irrigar el compartimento posterior del muslo. Aquí, los vasos tienen ramas ascendentes y descendentes, que se interconectan para formar un conducto longitudinal. Este conducto participa por encima en la formación de la red anastomótica de vasos que rodea la cadera, y a nivel inferior se anastomosa con ramas de la arteria poplítea por detrás de la rodilla.

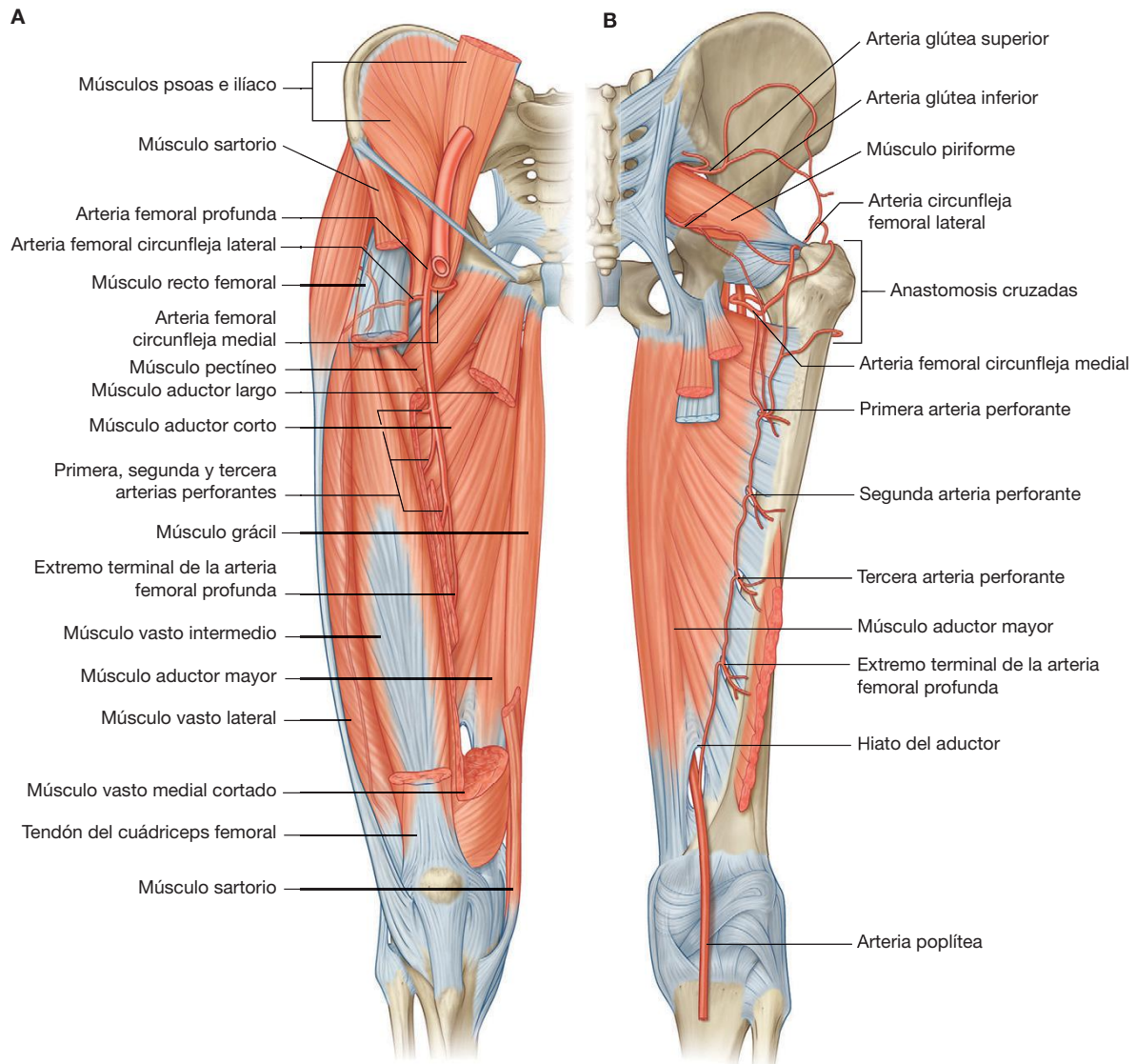


Fig. 6.63 Arteria femoral profunda. A. Vista anterior. B. Vista posterior.

Arteria obturatriz

La **arteria obturatriz** se origina como una rama de la arteria ilíaca interna en la cavidad pélvica y entra en el compartimento medial del muslo a través del conducto obturador (fig. 6.64). Cuando pasa a través del conducto se bifurca en una **rama anterior** y una **rama posterior**. Juntas forman un conducto que rodea el borde de la membrana obtu-

ratriz y se dispone dentro de la inserción del músculo obturador externo.

Los vasos que surgen de las ramas anterior y posterior irrigan los músculos adyacentes y se anastomosan con las arterias glútea inferior y circumfleja femoral medial. Además, un vaso acetabular se origina en la rama posterior, entra en la articulación de la cadera a través de la escotadura acetabular y contribuye a irrigar la cabeza del fémur.